

Universidad Nacional del Altiplano

FACULTAD DE INGENIERÍA ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA

Escuela Profesional de Ingeniería Estadística e Informática

**Resolución de Ejercicios Prácticos
con el Índice de Moran usando los
Métodos de Vecinos Torre y Reina**

(Índice de Moran)

PRESENTADO POR:

Gonzales Quispe, Jhon Cristhian

CURSO:

Estadística Espacial / Informática

DOCENTE:

Ing. Fredd Torres Cruz

Puno – Perú

2026

Índice

1	EJEMPLO PRÁCTICO	2
1.1	Tipos de vecindad	2
2	Datos: Grilla 3×3	3
3	Paso 1 — Media y Desviaciones (Común a ambos métodos)	3
4	Método Torre (<i>Rook</i>)	4
4.1	Paso 2 — Matriz de pesos W (Torre)	4
4.2	Paso 3 — Productos cruzados de vecinos (Torre)	4
4.3	Paso 4 — Cálculo del Índice I (Torre)	5
4.4	Paso 5 — Interpretación (Torre)	5
5	Método Reina (<i>Queen</i>)	6
5.1	Paso 2 — Matriz de pesos W (Reina)	6
5.2	Paso 3 — Productos cruzados de vecinos (Reina)	6
5.3	Paso 4 — Cálculo del Índice I (Reina)	7
5.4	Paso 5 — Interpretación (Reina)	7
6	Comparación Final y Conclusión	7
6.1	¿Por qué disminuye I de Torre a Reina?	7
7	Código R para Verificación	8
8	Ejecución del Código R	9
8.1	Justificación de la prueba de Monte Carlo	10

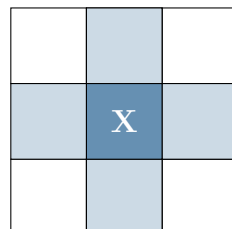
1. EJEMPLO PRÁCTICO

1.1. Tipos de vecindad

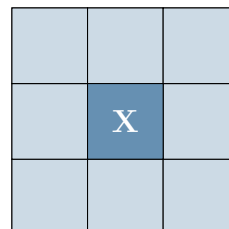
Torre (*Rook*) Solo vecinos que comparten un **lado**: arriba, abajo, izquierda, derecha.
Estructura más restrictiva.

Reina (*Queen*) Vecinos que comparten un lado **o una esquina**: incluye además las 4 diagonales. Estructura más amplia.

Torre (Rook)



Reina (Queen)



2. Datos: Grilla 3×3

Se utiliza la grilla del ejercicio 1 (Parte C del material de práctica):

2,1	2,0	1,6
1,9	1,8	1,5
1,7	1,4	1,3

Numeración de celdas:

1	2	3
4	5	6
7	8	9

3. Paso 1 — Media y Desviaciones (Común a ambos métodos)

$$\bar{z} = \frac{2,1 + 2,0 + 1,6 + 1,9 + 1,8 + 1,5 + 1,7 + 1,4 + 1,3}{9} = \frac{15,3}{9} = 1,70 \text{ t/ha}$$

Celda	z_i	$d_i = z_i - \bar{z}$	d_i^2
1	2.1	+0,40	0,1600
2	2.0	+0,30	0,0900
3	1.6	−0,10	0,0100
4	1.9	+0,20	0,0400
5	1.8	+0,10	0,0100
6	1.5	−0,20	0,0400
7	1.7	0,00	0,0000
8	1.4	−0,30	0,0900
9	1.3	−0,40	0,1600
Denominador $\sum d_i^2$			0,6000

4. Método Torre (*Rook*)

4.1. Paso 2 — Matriz de pesos W (Torre)

Solo vecinos que comparten **lado** ($w_{ij} = 1$), diagonal = 0:

$$W_{\text{torre}} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \quad W = \sum_i \sum_j w_{ij} = \mathbf{24}$$

4.2. Paso 3 — Productos cruzados de vecinos (Torre)

Solo aportan los pares con $w_{ij} = 1$; como W es simétrica, cada par se cuenta dos veces:

$$\sum_i \sum_j w_{ij} d_i d_j = 2 \sum_{\text{pares únicos}} d_i d_j$$

Par	Operación	$d_i \cdot d_j$
1-2	(+0,40)(+0,30)	+0,1200
2-3	(+0,30)(-0,10)	-0,0300
4-5	(+0,20)(+0,10)	+0,0200
5-6	(+0,10)(-0,20)	-0,0200
7-8	(0,00)(-0,30)	0,0000
8-9	(-0,30)(-0,40)	+0,1200
1-4	(+0,40)(+0,20)	+0,0800
2-5	(+0,30)(+0,10)	+0,0300
3-6	(-0,10)(-0,20)	+0,0200
4-7	(+0,20)(0,00)	0,0000
5-8	(+0,10)(-0,30)	-0,0300
6-9	(-0,20)(-0,40)	+0,0800
Suma de pares únicos		+0,3900
Numerador = $2 \times 0,3900$		0,7800

4.3. Paso 4 — Cálculo del Índice I (Torre)

$$I_{\text{torre}} = \frac{9}{24} \cdot \frac{0,7800}{0,6000} = 0,375 \times 1,300 = \boxed{0,4875}$$

4.4. Paso 5 — Interpretación (Torre)

$$E[I] = -\frac{1}{n-1} = -\frac{1}{8} = -0,125$$

Interpretación

$$I_{\text{torre}} = 0,4875 \gg E[I] = -0,125$$

Existe **autocorrelación espacial positiva fuerte**: las parcelas vecinas (horizontal y verticalmente) tienden a tener rendimientos similares de quinua. La estructura espacial es clara y el uso del variograma y krigado está **plenamente justificado**.

5. Método Reina (*Queen*)

5.1. Paso 2 — Matriz de pesos W (Reina)

Se agregan los vecinos **diagonales** a la matriz torre (celdas en negrita = nuevas conexiones):

$$W_{\text{reina}} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 & \mathbf{1} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & \mathbf{1} & 1 & \mathbf{1} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & \mathbf{1} & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & \mathbf{1} & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & \mathbf{1} & 0 \\ \mathbf{1} & 1 & \mathbf{1} & 1 & 0 & 1 & \mathbf{1} & 1 & \mathbf{1} \\ 0 & \mathbf{1} & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & \mathbf{1} & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & \mathbf{1} & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \mathbf{1} & 1 & \mathbf{1} & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \mathbf{1} & 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \qquad W = 40$$

5.2. Paso 3 — Productos cruzados de vecinos (Reina)

Los 12 pares torre ($\Sigma = 0,3900$) más los **8 pares diagonales**:

Par diagonal	Operación	$d_i \cdot d_j$
1-5	(+0,40)(+0,10)	+0,0400
2-4	(+0,30)(+0,20)	+0,0600
2-6	(+0,30)(-0,20)	-0,0600
3-5	(-0,10)(+0,10)	-0,0100
4-8	(+0,20)(-0,30)	-0,0600
5-7	(+0,10)(0,00)	0,0000
5-9	(+0,10)(-0,40)	-0,0400
6-8	(-0,20)(-0,30)	+0,0600
Suma diagonales		-0,0100
Suma total de pares únicos = $0,3900 + (-0,0100)$		0,3800
Numerador = $2 \times 0,3800$		0,7600

5.3. Paso 4 — Cálculo del Índice I (Reina)

$$I_{\text{reina}} = \frac{9}{40} \cdot \frac{0,7600}{0,6000} = 0,225 \times 1,2\bar{6} = \boxed{0,2850}$$

5.4. Paso 5 — Interpretación (Reina)

$$E[I] = -\frac{1}{8} = -0,125$$

Interpretación

$$I_{\text{reina}} = 0,2850 > E[I] = -0,125$$

Sigue existiendo **autocorrelación espacial positiva**, pero de intensidad moderada. Al incluir vecinos diagonales se incorporan pares con productos negativos que diluyen el índice. La estructura espacial persiste y el krigado sigue siendo adecuado.

6. Comparación Final y Conclusión

Parámetro	Torre	Reina
Vecindades consideradas	Lados	Lados + diagonales
W (suma de pesos)	24	40
Numerador	0.7800	0.7600
Denominador $\sum d_i^2$	0.6000 (igual)	
I (Índice de Moran)	0.4875	0.2850
$E[I]$	−0,125 (igual)	
$I > E[I]$?	Sí	Sí

6.1. ¿Por qué disminuye I de Torre a Reina?

Al pasar de Torre a Reina:

1. W aumenta de 24 a 40 (más vecinos $\Rightarrow$ mayor denominador en n/W).
2. Se añaden 8 pares diagonales cuya suma es *negativa* (−0,0100), reduciendo el numerador.
3. Ambos efectos **reducen** I , pero sin eliminar la autocorrelación positiva.

7. Código R para Verificación

```
library(spdep)

# Datos grilla 3x3
z <- c(2.1, 2.0, 1.6,
      1.9, 1.8, 1.5,
      1.7, 1.4, 1.3)

# MÉTODO TORRE (rook) - menos vecinos

nb_rook <- cell2nb(3, 3, type = "rook")
lw_rook <- nb2listw(nb_rook, style = "B") # B = binaria

# Calcular I
I_rook <- moran(z, lw_rook, n = length(z), S0 = Szero(lw_rook))$I
print(paste("I torre (rook):", round(I_rook, 4)))

# Prueba analítica
moran.test(z, lw_rook)

# MÉTODO REINA (queen) - más vecinos (incluye diagonales)
nb_queen <- cell2nb(3, 3, type = "queen")
lw_queen <- nb2listw(nb_queen, style = "B")

I_queen <- moran(z, lw_queen, n = length(z), S0 = Szero(lw_queen))$I
print(paste("I reina (queen):", round(I_queen, 4)))

moran.test(z, lw_queen)

# PRUEBA MONTE CARLO (más robusta con n pequeño)
set.seed(123) # para reproducibilidad
moran.mc(z, lw_rook, nsim = 999)
moran.mc(z, lw_queen, nsim = 999)
```

8. Ejecución del Código R

Para comprobar los resultados anteriores, se ejecutó un código en R que implementa ambos métodos, obteniendo los siguientes resultados.

```
> # =====
> # MÉTODO TORRE (rook) - menos vecinos
> # =====
> nb_rook ← cell2nb(3, 3, type = "rook")
> lw_rook ← nb2listw(nb_rook, style = "B") # B = binaria
>
> # Calcular I
> I_rook ← moran(z, lw_rook, n = length(z), S0 = Szero(lw_rook))$I
> print(paste("I torre (rook):", round(I_rook, 4)))
[1] "I torre (rook): 0.4875"
> # Esperado: # 0.2850
>
> # Prueba analítica
> moran.test(z, lw_rook)

Moran I test under randomisation

data: z
weights: lw_rook

Moran I statistic standard deviate = 2.5071, p-value = 0.006087
alternative hypothesis: greater
sample estimates:
Moran I statistic      Expectation      Variance
0.4875000             -0.1250000             0.0596875
```

Figura 1. verificación en R del método torre

```
> # =====
> # MÉTODO REINA (queen) - más vecinos (incluye diagonales)
> # =====
> nb_queen ← cell2nb(3, 3, type = "queen")
> lw_queen ← nb2listw(nb_queen, style = "B")
>
> I_queen ← moran(z, lw_queen, n = length(z), S0 = Szero(lw_queen))$I
> print(paste("I reina (queen):", round(I_queen, 4)))
[1] "I reina (queen): 0.285"
> # Esperado: # 0.4875
>
> moran.test(z, lw_queen)

Moran I test under randomisation

data: z
weights: lw_queen

Moran I statistic standard deviate = 3.1104, p-value = 0.0009341
alternative hypothesis: greater
sample estimates:
Moran I statistic      Expectation      Variance
0.2850000             -0.1250000             0.017375
```

Figura 2. verificación en R del método reina

```
> # =====
> # PRUEBA MONTE CARLO (más robusta con n pequeño)
> # =====
> set.seed(123) # para reproducibilidad
> moran.mc(z, lw_rook, nsim = 999)

Monte-Carlo simulation of Moran I

data: z
weights: lw_rook
number of simulations + 1: 1000

statistic = 0.4875, observed rank = 1000, p-value = 0.001
alternative hypothesis: greater

> moran.mc(z, lw_queen, nsim = 999)

Monte-Carlo simulation of Moran I

data: z
weights: lw_queen
number of simulations + 1: 1000

statistic = 0.285, observed rank = 999, p-value = 0.001
alternative hypothesis: greater

>
```

Figura 3. usando método monte carlo

8.1. Justificación de la prueba de Monte Carlo

Debido al reducido tamaño muestral ($n = 9$), se utilizó la prueba de Monte Carlo con 999 permutaciones como complemento a la prueba analítica, siguiendo la recomendación del paquete `spdep` para muestras pequeñas.

Los resultados mostraron que el estadístico I observado ocupa el rango más alto entre las 1000 simulaciones (999 permutaciones + el valor real), con $p\text{-valor} = 0.001$ en ambos métodos (torre y reina). Esto confirma que la autocorrelación espacial positiva es estadísticamente significativa, sin necesidad de asumir normalidad en los datos.